

Proportion { समानुपात } :-

when two given ratios are equivalent to each other.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Means { Ratio of  
a and b } is same as { Ratio of  
c and d }

\* It is represented as  $\rightarrow$

$$a : b :: c : d$$

$\downarrow$   
sign of  
Proportion

# 1)  $16 : 5 :: 48 : x$

$$\frac{16}{5} = \frac{48}{x}$$

$$1 \cancel{16} \times x = 48^3 \times 5$$

$$x = 15 \checkmark$$

$$\Rightarrow x = 15$$

2)  $17 : p :: 68 : 32$

$$\frac{1 \cancel{17}}{p} = \frac{\cancel{68}^4}{32}$$

$$8 \cancel{32} = 1 \cancel{68} p$$

$$p = 8 \checkmark$$

$$\Rightarrow p = 8$$

Q1: Two numbers are in the ratio 3 : 8 and their product is 2400. Find the larger number.

दो संख्याएँ 3:8 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 2400 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 72

(B) 120

(C) 80

(D) 88

(E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$3 : 8$$

$$3x \quad 8x$$



$$3 \times 10$$

$$8 \times 10$$

$$30$$

$$80$$

Larger

$$\# \text{ Product} \rightarrow 2400$$

$$(3x) \cdot (8x) \rightarrow 2400$$

$$24x^2 \rightarrow 2400$$

$$x^2 \rightarrow 100$$

$$x \rightarrow 10$$

Q2: Two numbers are in the ratio 4 : 7 and their LCM is 504. Find the smaller number.

दो संख्याएँ 4:7 के अनुपात में हैं और उनका कुल समतुल्य (LCM) 504 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 54

(B) 70

(C) 72

(D) 84

(E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$4 : 7$$

$$4x \quad 7x$$



$$4 \times 18$$

$$7 \times 18$$

$$72$$

$$126$$

$$\# \text{ LCM of } 4, 7 \Rightarrow 28$$

$$28x \rightarrow 504$$

$$x \rightarrow \frac{504}{28}$$

$$x \rightarrow 18$$

Q3: Two numbers are in the ratio 4 : 7. The difference of their squares is 825. Find the larger number.

दो संख्याएँ 4:7 के अनुपात में हैं। उनके वर्गों का अंतर 825 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 28

(B) 49

(C) 35

(D) 63

(E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$4 : 7$$

$$4x \quad 7x$$



$$4 \times 5$$

$$7 \times 5$$

$$20$$

$$35$$

Smaller

Larger

$$\# \text{ Difference of squares} \Rightarrow 825$$

$$(7x)^2 - (4x)^2 \rightarrow 825$$

$$49x^2 - 16x^2 = 825$$

$$33x^2 = 825$$

$$x^2 = \frac{825}{33} = 25$$

$$x^2 = 25$$

$$x = 5$$

Q4: Three natural numbers are in the ratio 2:3:4. If the sum of their squares is 2900, find (largest - smallest).

तीन प्राकृतिक संख्याएँ 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 2900 है, तो (सबसे बड़ी - सबसे छोटी) संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) None of these

$$\begin{array}{ccc}
 N_1 & : & N_2 & : & N_3 \\
 2 & : & 3 & : & 4 \\
 2x & , & 3x & , & 4x \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 2 \times 10 & & 3 \times 10 & & 4 \times 10 \\
 20 & & 30 & & 40 \\
 \swarrow & & \searrow & & \\
 & \text{Difference} \rightarrow 20 & & & 
 \end{array}$$

# Sum of squares  $\Rightarrow 2900$

$$(2x)^2 + (3x)^2 + (4x)^2 = 2900$$

$$4x^2 + 9x^2 + 16x^2 = 2900$$

$$29x^2 = 2900$$

$$x^2 = 100$$

$$x = \sqrt{100}$$

$$x = 10$$

Q5: For two positive numbers, (sum) : (difference) : (product) = 13 : 3 : 400. Find the sum of their squares.

दो धनात्मक संख्याओं के लिए, (योग) : (अंतर) : (गुणनफल) = 13:3:400 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए।

- (A) 8800 (B) 2225 (C) 8900 (D) 7100 (E) None of these

Let two positive Numbers  $\Rightarrow A, B$

$$(A+B) : (A-B) : (AB)$$

$$13 : 3 : 400$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$13x \quad 3x \quad 400x$$

$$A + B = 13x$$

$$A - B = 3x$$

$$2A = 16x$$

$$A = 8x$$

$$B = 5x$$

$$\left\{ \begin{array}{l}
 A \cdot B \Rightarrow 400 \\
 8x \cdot 5x \Rightarrow 400 \\
 40x^2 = 400 \\
 x = 10
 \end{array} \right\}$$

# Sum of squares.

$$A^2 + B^2$$

$$\Rightarrow (8x)^2 + (5x)^2$$

$$\Rightarrow 64x^2 + 25x^2$$

$$\Rightarrow 89x^2$$

$$\Rightarrow 89(10)^2$$

$$\Rightarrow 89 \times 100 \Rightarrow \underline{8900}$$

Q6: Rohit had some toffees. He gave  $\frac{1}{8}$  to Neha and then  $\frac{1}{6}$  of the remaining to Pooja. He is left with 210 toffees. Find the initial number of toffees.

रोहित के पास कुछ टॉफियां थीं। उसने उनमें से  $\frac{1}{8}$  भाग नेहा को और शेष का  $\frac{1}{6}$  भाग पूजा को दे दिया। अब उसके पास 210 टॉफियां बची हैं। शुरुआत में उसके पास कितनी टॉफियां थीं, यह ज्ञात कीजिए।

- (A) 240 (B) 270 (C) 288 (D) 300 (E) None of these

Let Initial No. of Toffees = T

$$\left\{ T \times \frac{7}{8} \right\} \times \frac{5}{6} = 210$$

$$T = \frac{210 \times 6}{5} \times \frac{8}{7}$$

$$T = 6 \times 6 \times 8$$

$$T = 288 \text{ toffees.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \\ 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{array} \right\}$$

Q7: Two numbers are in the ratio 7:11. When 20 is subtracted from each, the ratio becomes 4:7. Find the larger original number.

दो संख्याएँ 7:11 के अनुपात में हैं। जब प्रत्येक संख्या से 20 घटाया जाता है, तो अनुपात 4:7 हो जाता है। मूल संख्या में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 198 (B) 121 (C) 132 (D) 165 (E) None of these

$$N_1 \quad 7x \quad \xrightarrow{-20} \quad 7x - 20$$

$$N_2 \quad 11x \quad \xrightarrow{-20} \quad 11x - 20$$

$\left\{ \begin{array}{l} 7x \text{ and } 11x \\ \text{are original} \\ \text{numbers} \end{array} \right\}$

$$\frac{7x - 20}{11x - 20} = \frac{4}{7}$$

$$7(7x - 20) = 4(11x - 20)$$

$$49x - 140 = 44x - 80$$

$$5x = 60$$

$$x = \frac{60}{5}$$

$$x = 12$$

# original Number  
Larger (11x)

$$\Rightarrow 11x$$

$$\Rightarrow 11(12)$$

$$\Rightarrow 132$$

Q8: Two numbers are in the ratio 4:9. After adding 12 to each number, the ratio becomes 1:2. Find the sum of the original numbers.

दो संख्याएँ 4:9 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (A) 117 (B) 195 (C) 156 (D) 234 (E) None of these

$$N_1 \quad 4a \xrightarrow{+12} 4a + 12$$

$$N_2 \quad 9a \xrightarrow{+12} 9a + 12$$

$$\frac{4a+12}{9a+12} = \frac{1}{2}$$

$$2(4a+12) = 1(9a+12)$$

$$8a + 24 = 9a + 12$$

$$a = 24 - 12$$

$$a = 12$$

# Original Numbers

$$4a, 9a$$

$$\text{Sum} \Rightarrow 4a + 9a$$

$$\Rightarrow 13a$$

$$\Rightarrow 13(12)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{156}}$$

Example 1 →

$$A : B$$

$$2 : 3$$

$$\begin{array}{cc} +18 \downarrow & \downarrow +18 \\ 2 & 3 \end{array}$$

$$12 : 17$$

$$\Rightarrow A : B$$

$$2 : 3$$

$$\times 5 \quad \times 5$$

$$\Rightarrow$$

$$A : B$$

$$10 : 15$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow +2 & \downarrow +2 \\ 10 & 15 \end{array}$$

$$12 : 17$$

$$\text{So, } 2u \rightarrow 18$$

$$1u \rightarrow \frac{18}{2}$$

$$1u \rightarrow 9$$

Example 2 →

$$P : Q$$

$$5 : 9$$

$$\begin{array}{cc} -15 \downarrow & \downarrow -15 \\ 5 & 9 \end{array}$$

$$5 : 11$$

$$\Rightarrow P : Q$$

$$5 : 9$$

$$\times 3 \quad \times 3$$

$$\Rightarrow$$

$$P : Q$$

$$15 : 27$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow -5 & \downarrow -5 \\ 15 & 27 \end{array}$$

$$10 : 22$$

$$5 : 11$$

$$\times 2 \quad \times 2$$

$$\text{So, } 5u \rightarrow 15$$

$$u \rightarrow \frac{15}{5}$$

$$u \rightarrow 3$$

Q9: A fraction  $a/b$  becomes  $2/3$  when 1 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator. It becomes  $1/2$  when 1 is subtracted from the numerator and 1 is added to the denominator. Find the numerator  $a$ .

एक भिन्न  $a/b$  के अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने पर वह  $2/3$  हो जाता है। फिर अंश में से 1 घटाने और हर में 1 जोड़ने पर वह  $1/2$  हो जाता है। अंश  $a$  ज्ञात कीजिए।

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) None of these

$$\# \frac{a}{b} \rightarrow \frac{a+1}{b-1} = \frac{2}{3}$$

$$3a+3=2b-2$$

$$\boxed{2b-3a=5}$$

$$\# \frac{a}{b} \rightarrow \frac{a-1}{b+1} = \frac{1}{2}$$

$$2a-2=b+1$$

$$\boxed{2a-b=3}$$

Solving Equations

$$(2a-b=3) \times 2$$

↓

$$4a-2b=6$$

$$-3a+2b=5$$

$$a=11$$

$$b=19$$

Q10: Ravi and Suresh have money in the ratio 7 : 9, respectively. Ravi gives Rs. 450 to Suresh and the ratio becomes 2 : 3, respectively. Find Suresh's initial money.

रवि और सुरेश के पास क्रमशः 7:9 के अनुपात में धन है। रवि सुरेश को 450 रुपये देता है, जिससे अनुपात 2:3 हो जाता है। सुरेश के पास शुरुआत में कितना धन था, यह ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 6300 (B) Rs. 7250 (C) Rs. 6750 (D) Rs. 6900 (E) None of these

$$\text{Ravi} \rightarrow 7x \xrightarrow{-450} 7x-450$$

$$\text{Suresh} \rightarrow 9x \xrightarrow{+450} 9x+450$$

$$\frac{7x-450}{9x+450} = \frac{2}{3}$$

$$21x-1350=18x+900$$

$$21x-18x=900+1350$$

$$3x=2250$$

$$x = \frac{2250}{3}$$

$$x=750$$

# Initial Income or Money of Suresh

$$\Rightarrow 9x$$

$$\Rightarrow 9(750)$$

$$\Rightarrow 6750$$

Q11: In a class, the ratio of boys and girls is 4 : 5, respectively. If 8 boys and 7 girls leave, the ratio becomes 3 : 4. Find the initial number of boys.

एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि 8 लड़के और 7 लड़कियां कक्षा छोड़ देते हैं, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कक्षा में लड़कों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 36 (B) 40 (C) 44 (D) 48 (E) None of these

Initial

Boys  $4a \xrightarrow{-8} 4a - 8$

Girls  $5a \xrightarrow{-7} 5a - 7$

$$\frac{4a - 8}{5a - 7} = \frac{3}{4} \quad \{\text{given}\}$$

$$16a - 32 = 15a - 21$$

$$a = 32 - 21$$

$$a = 11$$

# Initial Number of Boys

$$\Rightarrow 4a$$

$$\Rightarrow 4(11)$$

$$\Rightarrow 44$$

Q12: In a classroom, the ratio of boys to girls is 3 : 5. If 9 boys join and 14 girls leave, the ratio becomes 2:3. Find the original total number of students.

एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 9 लड़के कक्षा में शामिल होते हैं और 14 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। छात्रों की मूल कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 400 (B) 432 (C) 440 (D) 480 (E) None of these

$$\text{Let Total Students} = 8x$$

Boys  $3x \xrightarrow{+9} 3x + 9$

Girls  $5x \xrightarrow{-14} 5x - 14$

$$\frac{3x + 9}{5x - 14} = \frac{2}{3} \quad \{\text{given}\}$$

$$9x + 27 = 10x - 28$$

$$27 + 28 = 10x - 9x$$

$$\underline{x = 55}$$

# Original Total No. of Students

$$\Rightarrow 3x + 5x$$

$$\Rightarrow 8x$$

$$\Rightarrow 8(55)$$

$$\Rightarrow 440$$



Q13: The student count in three sections A, B and C is in the ratio 3 : 4 : 5, respectively. If 12, 10 and 8 more students join sections A, B and C, respectively, the ratio of students in them will be 4 : 5 : 6, respectively. Find the total number of students now.

तीन भागों A, B और C में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। यदि भाग A, B और C में क्रमशः 12, 10 और 8 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो उनमें विद्यार्थियों का अनुपात क्रमशः 4:5:6 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 250 (B) 260 (C) 270 (D) 280 (E) None of these

Initial

|   |      |                     |           |                   |              |                   |            |
|---|------|---------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| A | $3x$ | $\xrightarrow{+12}$ | $3x + 12$ | $\longrightarrow$ | $3(20) + 12$ | $\longrightarrow$ | 72         |
| B | $4x$ | $\xrightarrow{+10}$ | $4x + 10$ | $\longrightarrow$ | $4(20) + 10$ | $\longrightarrow$ | 90         |
| C | $5x$ | $\xrightarrow{+8}$  | $5x + 8$  | $\longrightarrow$ | $5(20) + 8$  | $\longrightarrow$ | 108        |
|   |      |                     |           |                   |              |                   | <u>270</u> |

$$\frac{3x+12}{4x+10} = \frac{4}{5} \Rightarrow 15x+60 = 16x+40$$

$$x = 20$$

Q14. Rohan, Kunal and Deepak have a combined sum of Rs. 25,200 and if they spend Rs. 40, Rs. 60 and Rs. 100, respectively, the ratio of remaining amount with them will be 2 : 3 : 5, respectively. Instead, if they are given Rs. 20, Rs. 80, and Rs. 50 more, what will be the amount (in Rs.) with Kunal?

रोहन, कुनाल और दीपक के पास कुल 25,200 रुपये हैं। यदि वे क्रमशः 40 रुपये, 60 रुपये और 100 रुपये खर्च करते हैं, तो उनके पास शेष राशि का अनुपात क्रमशः 2:3:5 होगा। इसके विपरीत, यदि उन्हें क्रमशः 20 रुपये, 80 रुपये और 50 रुपये अधिक दिए जाते हैं, तो कुनाल के पास कितनी राशि (रुपये में) होगी?

- (A) 7560 (B) 7600 (C) 7640 (D) 7680 (E) None of these

| Total  | Rohan  | Kunal  | Deepak  |
|--------|--------|--------|---------|
| ↓      | ↓      | ↓      | ↓       |
| 25,200 | = 5040 | + 7560 | + 12600 |
| ↓ -200 | ↓ -40  | ↓ -60  | ↓ -100  |
| 25000  | = 5000 | 7500   | 12500   |
|        | 2      | 3      | 5       |

{ 25000 divided in ratio 2:3:5 }

# Kunal  $\Rightarrow 7560 + 80 \Rightarrow \underline{\underline{₹ 7640}}$



Q15: Rs. 30,000 is divided among Asha, Bharat and Chirag in the ratio 3:4:5. Each share is first increased by 10%. Then Bharat gives 20% of his increased share to Asha. Find the final amount (in Rs.) with Asha.

30,000 रुपये आशा, भरत और चिराग के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। प्रत्येक का हिस्सा पहले 10% बढ़ाया जाता है। फिर भरत अपने बढ़े हुए हिस्से का 20% आशा को दे देता है। आशा के पास अंतिम राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (A) 9900 (B) 10150 (C) 10450 (D) 10650 (E) None of these

| 30,000 |  |  | #      | A      | B      | C      |
|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|
|        |  |  |        | 7500   | 10,000 | 12500  |
|        |  |  | (+10%) | + 750  | + 1000 | + 1250 |
|        |  |  |        | 8250   | 11000  | 13750  |
|        |  |  |        | + 2200 | - 2200 |        |
|        |  |  |        | 10450  |        |        |

  

|      |          |        |
|------|----------|--------|
| Asha | Bharat   | Chirag |
| 3    | 4        | 5      |
| 3x   | 4x       | 5x     |
| 12x  | → 30,000 |        |
| x    | → 2500   |        |

Q16: Neeraj and Prakash earn in the ratio 7 : 5, respectively. Neeraj spends 3/8 of his income and Prakash spends 5/12 of his income. Neeraj spends Rs. 2600 more than Prakash. Find Prakash's income (in Rs.).

नीरज और प्रकाश की आय का अनुपात क्रमशः 7:5 है। नीरज अपनी आय का 3/8 भाग और प्रकाश अपनी आय का 5/12 भाग खर्च करता है। नीरज, प्रकाश से 2600 रुपये अधिक खर्च करता है। प्रकाश की आय (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (A) 22000 (B) 23000 (C) 24000 (D) 25000 (E) None of these

$$\text{Income} = \text{Exp.} + \text{Savings}$$

$$\text{Neeraj} \quad 168 = 63 \left(\frac{3}{8}\right) + 105 \left(\frac{5}{8}\right)$$

$$\text{Prakash} \quad 120 = 50 \left(\frac{5}{12}\right) + 70 \left(\frac{7}{12}\right)$$

$$63x - 50x$$

$$13x \rightarrow 2600$$

$$x \rightarrow 200$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 168 : 120 \\ 7 : 5 \end{array} \right\}$$

# Income

of Prakash

$$\Rightarrow 120x$$

$$\Rightarrow 120(200)$$

$$\Rightarrow 24000$$